我们正式开启【目标一：“恒成立与存在性”嵌套模型】的终极脱壳诊断！

> **【V4 终极诊断题：双域嵌套模型】**
>
> 已知函数 $f(x) = 4^x - 2^{x+1} + 3$，其中 $x \in [0, 2]$。
>
> 函数 $g(x) = x^2 - 2ax + a^2 + 2a$，其中 $x \in [-1, 2]$。
>
> **若对于任意的 $x_1 \in [0, 2]$，都存在 $x_2 \in [-1, 2]$，使得 $f(x_1) = g(x_2)$ 成立。**
>
> **求实数 a 的取值范围。**

🗺️ 第一步：【地图与母题双重定位】

- **知识地图**：属于《必修一》第三章/第四章综合 → **函数的值域与二次函数动轴问题。**
- **核心母题**：这道题剥掉伪装后，其实是母题库中的**【全称与特称的集合转化模型】+【动轴定区间二次函数最值模型】**。
- **组长话术**：“这道题表面上看起来是两个不相干的函数在较劲，里面还有吓人的‘任意’和‘存在’。但它的核心骨架只有两步：第一步翻译逻辑，第二步搞定那个带参数 a 的抛物线。”

⚠️ 第二步：【诊断与预警】（精准把脉）

- **复习优先级**：⭐⭐⭐⭐⭐ （冲刺 135+ 的必争之地）。
- **陷阱分析（调用《马虎三大原因》）**：
  - **陷阱一（逻辑翻译错）**：很多 110 分的学生看到 $\forall$ 和 $\exists$，会下意识地翻译成 $f(x)_{max} \le g(x)_{max}$ 或者 $f(x)_{min} \ge g(x)_{min}$。**错！** 中间是等号，意味着这是一个“包含关系”。
  - **陷阱二（分类讨论漏）**：这是拉开 120 分和 135 分的绝对分水岭。求 $g(x)$ 的最大值和最小值时，对称轴 $x = a$ 是在动的，他能不能严谨地分出 **4种情况** 并且不漏掉端点？

💡 第三步：【启发式解析】（规范示范 - 苏格拉底式提问）

（请家长让孩子在草稿纸上动笔，并回答以下三个问题。绝不要直接把答案给他！）

- **提问 1：逻辑翻译法**

  “题目说‘任意’ $f(x)$ 里的值，都能在 $g(x)$ 里找到对应的‘存在’。如果设 $f(x)$ 的值域是集合 A，$g(x)$ 的值域是集合 B。你能用集合的符号写出 A 和 B 的关系吗？”

  （教练底牌：必须翻译出 $A \subseteq B$。也就是说 $g(x)$ 的最大值要比 $f(x)$ 大，最小值要比 $f(x)$ 小。）

- **提问 2：换元降维法**

  “$f(x)$ 里有 4^x 和 2^x，你能求出集合 A（即 $f(x)$ 的值域）吗？记得换元后要注意新变量的范围！”

  （教练底牌：令 $t = 2^x$，$x \in [0, 2]$ 则 $t \in [1, 4]$。$f(t) = t^2 - 2t + 3$。算出来集合 $A = [2, 11]$。）

- **提问 3：动轴定区间（终极 Boss）**

  “现在我们知道 $g(x)$ 在 $[-1, 2]$ 上的最小值必须 ≤ 2，最大值必须 ≥ 11。$g(x)$ 的对称轴是 $x = a$。为了找最大值和最小值，你需要对 a 分几种情况讨论？”

  _（教练底牌：这是最考验抗压能力的地方。必须分 $a < -1$、$-1 \leq a \leq 0.5$、$0.5 < a \leq 2$、$a > 2$ 四种情况去解不等式组，最后求并集。）

寒假第二周：双域嵌套破茧每日练（纸质版）

【卷首语】

做这四道题，严禁凭直觉列不等式！第一步，必须在草稿纸上把 $\forall$ 和 $\exists$ 的逻辑，准确翻译成“求最大值还是最小值”，或者“值域的包含还是相交”！

📅 变异马甲一（$\forall x_1, \exists x_2$ 型 —— 值域包含模型）

题目：

已知函数 $f(x) = x + \frac{4}{x}$，其中 $x \in [1, 4]$。

函数 $g(x) = x^2 - 2ax + 2$，其中 $x \in [-1, 2]$。

若对于任意的 $x_1 \in [1, 4]$，总存在 $x_2 \in [-1, 2]$，使得 $f(x_1) = g(x_2)$ 成立，求实数 a 的取值范围。

变异马甲二（$\exists x_1, \forall x_2$ 型 —— 极值压制模型）

题目：

已知函数 $f(x) = -x^2 + 2x + m$，其中 $x \in [-1, 1]$。

函数 $g(x) = \frac{2}{x} + x$，其中 $x \in [1, 2]$。

若存在 $x_1 \in [-1, 1]$，使得对任意的 $x_2 \in [1, 2]$，都有 $f(x_1) \geq g(x_2)$ 成立，求实数 m 的取值范围。

📅 周三：变异马甲三（$\exists x_1, \exists x_2$ 型 —— 孤岛相交模型）

题目：

已知函数 $f(x) = 2^x + a$，其中 $x \in [0, 1]$。

函数 $g(x) = x^2 - 4x + 5$，其中 $x \in [1, 3]$。

若存在 $x_1 \in [0, 1]$ 及 $x_2 \in [1, 3]$，使得 $f(x_1) = g(x_2)$ 成立，求实数 a 的取值范围。

📅 周四：变异马甲四（终极实战：$\forall x_1, \exists x_2$ 结合动轴定区间）

题目：

已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + 3$，其中 $x \in [0, 3]$。

函数 $g(x) = -(x-a)^2 + 8$，其中 $x \in [0, 2]$。

若对于任意的 $x_1 \in [0, 3]$，都存在 $x_2 \in [0, 2]$，使得 $f(x_1) \geq g(x_2)$ 成立，求实数 a 的取值范围。